

PHÉP CHIA TRÊN SỐ NGUYÊN

1. Phép toán chia lấy phần nguyên – DIV

- $a \text{ DIV } b$ cho kết quả là phần nguyên của phép chia số nguyên a cho số nguyên b

Ví dụ:

- $10 \text{ DIV } 3 = 3$
- $15 \text{ DIV } 2 = 7$
- $20 \text{ DIV } 4 = 5$
- Điều kiện để phép toán có nghĩa: $b \neq 0$
- Tính chất: $a \text{ DIV } b \leq a/b$

2. Phép toán chia lấy phần dư – MOD

- $a \text{ MOD } b$ cho kết quả là phần dư của phép chia số nguyên a cho số nguyên b

Ví dụ:

- $10 \text{ MOD } 3 = 1$
- $15 \text{ MOD } 3 = 0$
- $20 \text{ MOD } 8 = 4$
- Điều kiện để phép toán có nghĩa: $b \neq 0$
- Tính chất
 - + $0 \leq a \text{ MOD } b \leq b - 1$
 - + Nếu $a < b$ thì $a \text{ MOD } b = a$
 - + $(a + b) \text{ MOD } c = (a \text{ MOD } c + b \text{ MOD } c) \text{ MOD } c$
 - + $(a * b) \text{ MOD } c = (a \text{ MOD } c) * (b \text{ MOD } c) \text{ MOD } c$
 - + $n! \text{ MOD } b = (((1 \text{ MOD } b) * 2 \text{ MOD } b) * \dots) * n \text{ MOD } b$
 - + $a^n \text{ MOD } b = (((a \text{ MOD } b) * a \text{ MOD } b) * \dots) * a \text{ MOD } b$

3. Mối liên hệ giữa 2 phép toán

- Cho 2 số nguyên dương a, b . Ta có a được biểu diễn duy nhất theo b dưới dạng:

$$a = n \times b + r$$

trong đó n, r là các số nguyên và $0 \leq r \leq b - 1$

- Khi đó ta có $n = a \text{ DIV } b$ và $r = a \text{ MOD } b$

Nhận xét: với số nguyên dương n , ta có các tính chất sau

- $n \bmod 10$: cho kết quả là giá trị chữ số hàng đơn vị của số nguyên n .
- $n \div 10$: cho kết quả là số nguyên n sau khi loại bỏ đi chữ số hàng đơn vị.

4. Ứng dụng công thức chia nguyên

Bài toán 1: Cho thanh tre có độ dài L . Ta cần cắt thành các đoạn, mỗi đoạn có độ dài a . Hỏi thanh tre bị cắt thành tổng cộng bao nhiêu đoạn?

- Ví dụ: $L = 17, a = 5$, số đoạn bị cắt ra là 4 (gồm 3 đoạn độ dài 5 và 1 đoạn độ dài 2)
- Công thức: $(L - 1) \div a + 1$

Bài toán 2: Giả sử có dãy các ô vuông được đặt liên tiếp nhau thành 1 hàng ngang. Ta thả 1 viên bi vào ô thứ 1, thả 2 viên bi vào ô thứ 2, ..., thả n viên bi vào ô thứ n , thả 1 viên bi vào ô thứ $n + 1$. Cứ thế ta lần lượt thả vào ô sau nhiều hơn ô trước 1 viên bi và nếu số bi trong ô là n thì số bi ở ô tiếp theo sẽ là 1. Hỏi ô thứ k chứa bao nhiêu viên bi.

Nhận xét: dãy số lượng viên bi có chu kỳ lặp lại là n , nghĩa là đủ 1 chu kỳ thì dãy số sẽ trở lại ban đầu

- Ví dụ: $k = 17, n = 5$, ô thứ k có giá trị 2
- Công thức: $(k - 1) \bmod n + 1$

Ví dụ: Ban đầu kim ngân chỉ số 12. Hỏi sau khi chỉnh tăng n giờ thì kim ngân chỉ số bao nhiêu. Chẳng hạn $n = 20$, kim ngân chỉ số 8.

Công thức $(n - 1) \bmod 12 + 1$